

PORTADA

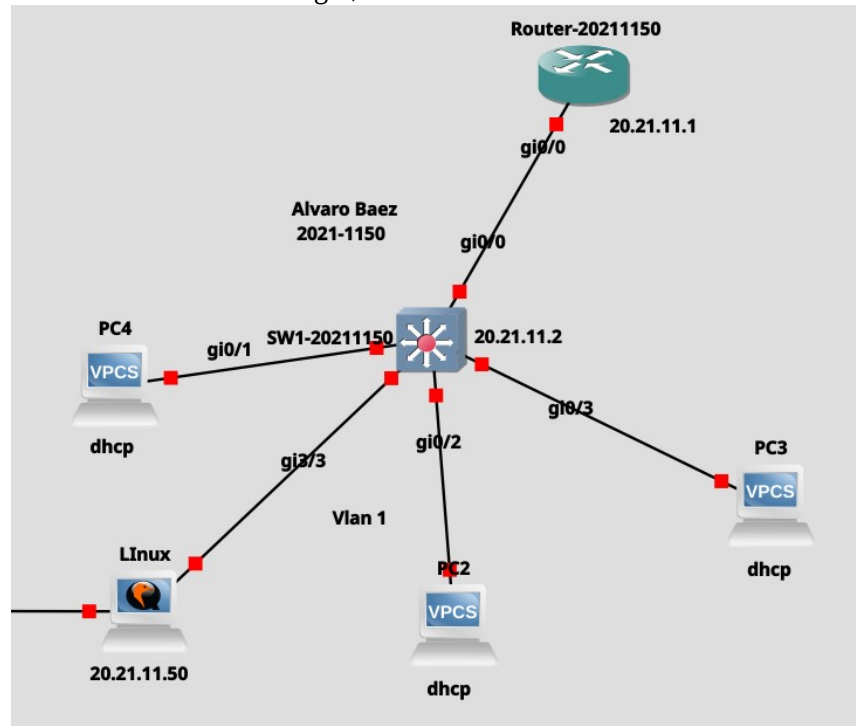
ITLA
Materia: Seguridad de Redes
Práctica #1 - ATAQUE CDP DoS
Nombre : Alvaro Smilk Baez Tavera
Matrícula : 20211150
Fecha : 3 Junio 2026
Profesor : Jonathan Esteban Rondon

1. OBJETIVO DEL LABORATORIO

El objetivo de este laboratorio es demostrar y analizar los principales ataques de capa 2 en redes Cisco, utilizando herramientas de ethical hacking en un entorno controlado (PNETLab). Se implementaron 6 ataques distintos sobre una topología real con switches y routers Cisco IOS, y se documentaron las contramedidas para mitigar cada uno.

2. TOPOLOGÍA DE RED

Dispositivo	IP	Interfaz	Rol
Router	20.21.11.1	gi0/0	Gateway / DHCP Server
SW1	20.21.11.2	gi0/0	Switch Principal
Kali Linux	20.21.11.50	gi3/3	Atacante
PC1	20.21.11.56+	gi0/1	Víctima
PC2	20.21.11.56+	gi0/2	Víctima
PC3	20.21.11.56+	gi0/3	Víctima



Red de gestión : 20.21.11.0/24
VLAN : VLAN 1 (nativa)

3. ATAQUE 2 — ARP MitM

Objetivo del ataque:

Interceptar el tráfico entre el PC víctima y el gateway mediante envenenamiento de caché ARP, posicionando a Kali Linux como intermediario (Man-in-the-Middle).

¿Cómo funciona?

ARP no tiene mecanismo de autenticación. El atacante envía ARP replies falsos a ambas víctimas simultáneamente:

- Al PC: "el Gateway (20.21.11.1) está en la MAC de Kali"
- Al Router: "el PC está en la MAC de Kali"

Todo el tráfico entre ambos pasa por Kali, permitiendo sniffing y modificación de paquetes.

Parámetros del script:

Interfaz : eth0

Víctima A : 20.21.11.51+ (PC1)

Víctima B : 20.21.11.1 (Gateway)

Intervalo : 2 segundos entre ARP replies

Requisitos:

- Python 3
- Scapy instalado
- Privilegios root (sudo)
- IP forwarding activado:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Funcionamiento del script:

1. Resuelve la MAC real de ambas víctimas via ARP
2. Cada 2 segundos envía:
 - ARP reply a PC1: Gateway = MAC de Kali

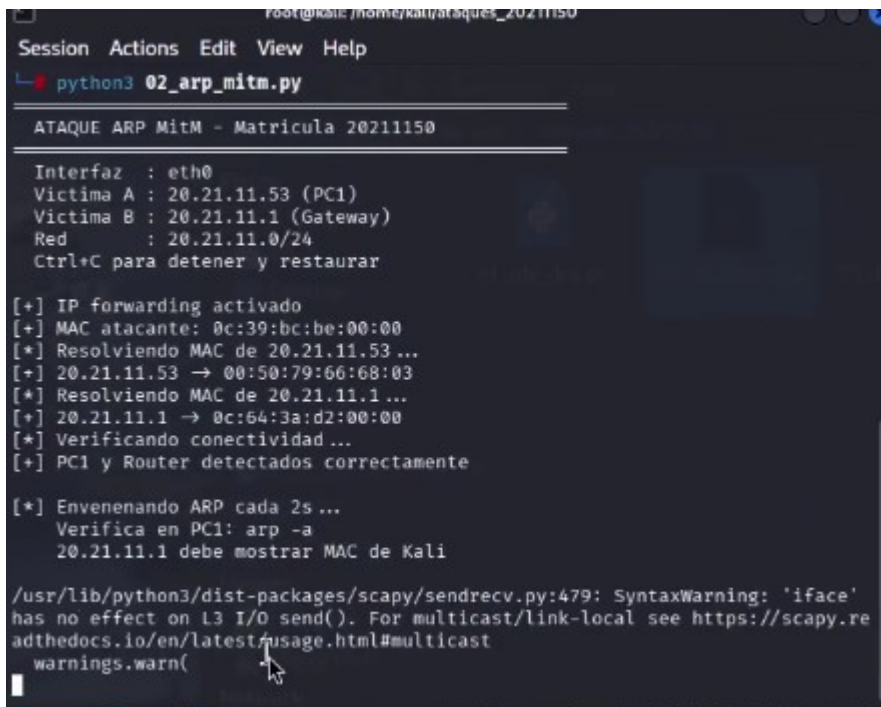
- ARP reply al Router: PC1 = MAC de Kali

3. Todo el tráfico pasa por Kali

4. Al detener restaura las tablas ARP originales

Comando de ejecución:

sudo python3 02_arp_mitm.py eth0



```
Session Actions Edit View Help
python3 02_arp_mitm.py

ATAQUE ARP MitM - Matricula 20211150

Interfaz : eth0
Victima A : 20.21.11.53 (PC1)
Victima B : 20.21.11.1 (Gateway)
Red      : 20.21.11.0/24
Ctrl+C para detener y restaurar

[+] IP forwarding activado
[+] MAC atacante: 0c:39:bc:be:00:00
[+] Resolviendo MAC de 20.21.11.53 ...
[+] 20.21.11.53 -> 00:50:79:66:68:03
[+] Resolviendo MAC de 20.21.11.1 ...
[+] 20.21.11.1 -> 0c:64:3a:d2:00:00
[+] Verificando conectividad...
[+] PC1 y Router detectados correctamente

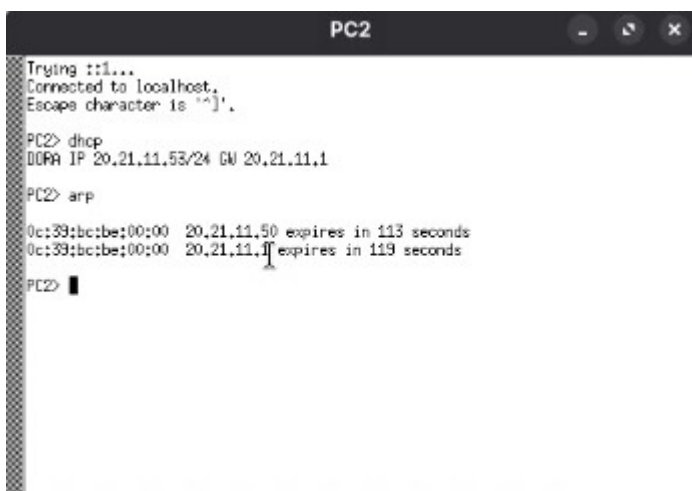
[*] Envenenando ARP cada 2s ...
    Verifica en PC1: arp -a
    20.21.11.1 debe mostrar MAC de Kali

/usr/lib/python3/dist-packages/scapy/sendrecv.py:479: SyntaxWarning: 'iface'
has no effect on L3 I/O send(). For multicast/link-local see https://scapy.re
adthedocs.io/en/latest/usage.html#multicast
warnings.warn(
```

Verificación del ataque:

En PC1:

arp



```
PC2
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

PC2> dhcp
DHCP IP 20.21.11.53/24 GW 20.21.11.1

PC2> arp
0c:39:bc:be:00:00 20.21.11.50 expires in 113 seconds
0c:39:bc:be:00:00 20.21.11.1 expires in 119 seconds

PC2>
```

20.21.11.1 debe mostrar la MAC de Kali

Contramedida:

SW1(config)# ip arp inspection vlan 1

SW1(config)# interface gi0/0

SW1(config-if)# ip arp inspection trust

```
SW1-20211150
u Jun 4 2026]]
*Jun 4 00:32:04.671: XSY-DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARP's (Res) on Gi3/
3, vlan 1, ([0c39,bcbe,0000/20,21,11,53/0c64,3ad2,0000/20,21,11,1/00:32:04 UTC Th
u Jun 4 2026]]
*Jun 4 00:32:06.678: XSY-DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARP's (Res) on Gi3/
3, vlan 1, ([0c39,bcbe,0000/20,21,11,1/0050,7966,6803/20,21,11,53/00:32:06 UTC Th
u Jun 4 2026]]
*Jun 4 00:32:06.678: XSY-DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARP's (Res) on Gi3/
3, vlan 1, ([0c39,bcbe,0000/20,21,11,53/0c64,3ad2,0000/20,21,11,1/00:32:06 UTC Th
u Jun 4 2026]]
*Jun 4 00:32:08.683: XSY-DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 5 Invalid ARP's (Res) on Gi3/
3, vlan 1, ([0c64,3ad2,0000/20,21,11,1/0050,7966,6803/20,21,11,53/00:32:08 UTC Th
u Jun 4 2026]]
SW1-20211150(config)#
SW1-20211150(config)#in
SW1-20211150(config)#interface gi0/0
SW1-20211150(config-if)#ip ar
SW1-20211150(config-if)#ip arp insp
SW1-20211150(config-if)#ip arp inspection t
SW1-20211150(config-if)#ip arp inspection trust
SW1-20211150(config-if)#exit
SW1-20211150(config)#end
SW1-20211150#
*Jun 4 00:32:40.762: XSY-5-CONFIG_1: Configured from console by console
```

Verificación:

SW1# show ip arp inspection vlan 1

SW1# show ip arp inspection statistics

```
SW1-20211150
SW1-20211150(config-if)#ip arp insp
SW1-20211150(config-if)#ip arp inspection t
SW1-20211150(config-if)#ip arp inspection trust
SW1-20211150(config-if)#exit
SW1-20211150(config)#end
SW1-20211150#
*Jun 4 00:32:40.762: XSY-5-CONFIG_1: Configured from console by console
SW1-20211150#
SW1-20211150#sho ip ar
SW1-20211150#sho ip arp insp
SW1-20211150#sho ip arp inspection vlan 1

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

Vlan  Configuration  Operation  ACL Match  Static ACL
---  -
1    Enabled         Active

Vlan  ACL Logging  DHCP Logging  Probe Logging
---  -
1    Deny         Deny         OFF

SW1-20211150#
```

SW1-20211150

IP Address Validation : Disabled

Vlan	Configuration	Operation	ACL Match	Static ACL
1	Enabled	Active		

Vlan	ACL Logging	DHCP Logging	Probe Logging
1	Deny	Deny	Off

```
SW1-20211150#show ip arp inspection stat
SW1-20211150#show ip arp inspection statistics
```

Vlan	Forwarded	Dropped	DHCP Drops	ACL Drops
1	5	27	27	0

Vlan	DHCP Permits	ACL Permits	Probe Permits	Source MAC Failures
1	5	0	0	0

Vlan	Dest MAC Failures	IP Validation Failures	Invalid Protocol Data
1	0	0	0

SW1-20211150#